

## UFABC – Sistemas Digitais – MCTA024

### Lab 2 – Instalação do Quartus Prime Lite + Questa (simulador)

Este tutorial apresenta algumas dicas de como instalar no Windows as ferramentas de síntese e simulação profissionais conhecidas como **Quartus Prime Lite Edition** e **Questa Intel FPGA**, respectivamente.

Na experiência do Lab 2 vamos **sintetizar** um circuito VHDL no **Quartus Prime Lite** e depois **simular** o circuito no **Questa Intel FPGA**. Embora esses softwares tenham sido desenvolvidos para a indústria, há versões “free” para estudantes tanto da ferramenta de síntese **Quartus Prime Lite Edition** quanto do simulador **Questa Intel FPGA**, sendo que este último demanda uma licença, que é gratuita para estudantes.

#### Instalação do Quartus Prime Lite Edition e do Questa Intel FPGA no Windows

Vá para o site da Intel ([www.intel.com.br](http://www.intel.com.br)), clique na aba “**PRODUTOS**” e, na coluna intitulada “**FPGA e Dispositivos Programáveis**”, clique no *link* denominado “**Software de Desenvolvimento Quartus e Ferramentas**”. Na página que se abre, na parte inferior, clique no link “**Fazer download**”. Na parte superior da nova página que se abre, são oferecidas três versões do Quartus Prime, a versão “Quartus Prime Pro”, a “Padrão Quartus Prime” e a “**Quartus Prime Lite**”, sendo essa última a que nos interessa, por ser “free”. Ao clicar nesta última opção, vá para a parte inferior da nova página que se abre e selecione a aba “**Arquivos individuais**” porque não precisamos baixar o pacote completo, que tem mais de 30 GB. Em vez disso, vamos baixar apenas a última versão do **Quartus Prime Lite** (1.9 GB), a última versão do **Questa Intel FPGA** (900.9 MB) e do **Suporte a dispositivos MAX 10 FPGA** (288.1 MB).

Vamos então baixar **três pacotes, que devem ser colocados na mesma pasta**. Faça o *download* da última versão do “**QuartusLiteSetup-2...-windows.exe**”, assim como do “**QuestaSetup-2...-windows.exe**”. Descendo o cursor na mesma página, na seção “**Dispositivos**”, faça o *download* dos drivers “**Suporte a dispositivos MAX 10 FPGA**”, cujo link deve ter a identificação “**max10-...qdz**”.

Supondo que os três *downloads* estejam na mesma pasta, quando você der um duplo clique em “**QuartusLiteSetup-...-windows.exe**”, ele vai iniciar a instalação da última versão do Quartus Prime Lite e procurar pelos drivers (dispositivos MAX 10 FPGA) na mesma pasta. Finalmente, dê dois cliques no pacote “**QuestaSetup-2...-windows.exe**” para instalar a última versão do simulador.

Mesmo depois de instalar as últimas versões dos drivers necessários para utilizar a entrada USB da placa DE10, na primeira vez que a placa for utilizada será necessário cumprir mais uma etapa de “atualização” para que a instalação efetivamente funcione.

Embora a versão Starter do simulador Questa Intel FPGA seja “free”, mesmo assim é necessário cadastrar uma conta na Intel e solicitar uma licença. Há uma documentação no site da Intel explicando como obter a licença para o Questa. Alternativamente, o link abaixo é de um vídeo de 12 min. mostrando como gerar a licença para usar o Questa:

<https://www.youtube.com/watch?v=yOSu6zMbNHI>

Se depois de realizar os passos ensinados no link acima para instalar a licença obtida o Questa não puder ser disparado e aberto porque a licença não está sendo encontrada, pode ser necessário criar uma variável global para o Windows. O link abaixo se refere a um vídeo de 11 min. que ensina como criar uma variável global no Windows para que a licença do Questa seja encontrada:

<https://www.youtube.com/watch?v=F6FvXga4f1A>

## **Referências**

- Dicas para obtenção da licença do Questa no Windows. In <https://www.youtube.com/watch?v=yOSu6zMbNHI> Acessado em 04.04.2025.
- Dicas para que a licença do Questa esteja acessível no Windows. In <https://www.youtube.com/watch?v=F6FvXga4f1A> Acessado em 04.04.2025.